

Feuille 4.

Compléments à l'Exercice 4.7 (fait en TD) ①

L'objectif de cette note est de déterminer toutes les matrices

1) $A \in M_n(\mathbb{C})$ puis

2) $A \in M_n(\mathbb{H})$

vérifiant $A^3 + A^2 + A = 0$

c'est-à-dire les matrices A telles que

$$P_0 = X^3 + X^2 + X \text{ annule } A.$$

- 1) Traitons d'abord le cas $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Mais, avons vu en TD que

$$P_0 = X(X^2 + X + 1) = X(X - j)(X - \bar{j})$$

$$\text{car } j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right).$$

P_0 est scindé sur $\mathbb{C}$ à racines simples, donc

Si $A \in M_n(\mathbb{C})$:

$$P_0(A) = 0 \Rightarrow \boxed{A \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C}} \quad (i)$$

↑ (car " $M \in M_n(K)$ est diagonalisable sur $K \Leftrightarrow M$ admet un polynôme annulateur scindé sur K à racines simples "

et

$$P_0(A) = 0 \Rightarrow \boxed{Sp_{\mathbb{C}}(A) \subset \{0, j, \bar{j}\}} \quad (ii)$$

Carré : " $Sp_{\mathbb{C}}(A)$ est inclus dans l'ensemble des zéros de tout polynôme annulateur de A "

Les conditions (i) et (ii) sont donc nécessaires pour que $P_0(A) = 0$:

"Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Si $P_0(A) = 0$, alors A est semblable (dans $M_n(\mathbb{C})$) à une matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} \underbrace{0 \dots 0}_{m_1} & & \\ & \underbrace{j \dots j}_{m_2} & \\ & & \underbrace{\bar{j} \dots \bar{j}}_{m_3} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

où les éléments diagonaux sont 0 (m_1 fois)
 j (m_2 fois)
 et $\bar{j}$ (m_3 fois)

avec $0 \leq m_i$ et $m_1 + m_2 + m_3 = n$ "

La réciproque de ce résultat est vraie :

En effet, si A est semblable à D , alors la matrice $P_0(A)$ est semblable à $P_0(D)$ car, comme D est diagonale, $\left. \begin{array}{l} \text{Cov} \\ \uparrow \\ \text{(Voir page 3)} \end{array} \right\}$

$$P_0(D) = \begin{pmatrix} P_0(0) \dots P_0(0) & & \\ & P_0(j) \dots P_0(j) & \\ & & P_0(\bar{j}) \dots P_0(\bar{j}) \end{pmatrix} = 0$$

$\left. \begin{array}{l} \text{Cov} \\ \uparrow \\ \text{(Voir page 3)} \end{array} \right\}$

puisque 0 , j et $\bar{j}$ sont racines de P_0 .

$P_0(A)$ est semblable à la matrice nulle $P_0(D)$ donc $P_0(A) = 0$.

Conclusion:

③

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Alors

$P_0(A) = 0 \Leftrightarrow A$ semblable (dans $M_n(\mathbb{C})$)
à une matrice diagonale
dont les éléments diagonaux
sont dans l'ensemble $\{0, i, \bar{i}\}$

Remarque: (si $A \in M_n(\mathbb{C})$) et nous n'avons pas
les contraintes sur les valeurs propres qui
appartiennent dans le cas réel:

$$m_2 = \text{mult}(i) = \text{mult}(\bar{i}) = m_3 \text{ si } A \in M_n(\mathbb{R})$$

Remarque: Nous avons utilisé en page 2 quelques résultats
du cours très faciles à prouver et très importants:

• "Si $M, N \in M_n(K)$ sont semblables et
 $P \in K[X]$. Alors $P(M)$ et $P(N)$ sont semblables"

En effet, si $M = L^{-1} N L$ on voit que
 $\forall k \in \mathbb{N}, M^k = L^{-1} N^k L$ et on montre alors
facilement que $P(M) = L^{-1} P(N) L$ ■

En particulier $P(M) = 0 \Leftrightarrow P(N) = 0$:
deux matrices semblables ont les mêmes
polynômes annulateurs, donc le même polynôme
minimal: " M et N semblables $\Rightarrow \mu_M = \mu_N$ "

• "Si $D = \begin{pmatrix} z_1 & & \\ & \ddots & \\ & & z_n \end{pmatrix} \in M_n(K)$ est diagonale
et $P \in K[X]$, alors $P(D) = \begin{pmatrix} P(z_1) & & \\ & \ddots & \\ & & P(z_n) \end{pmatrix}$ "

En effet, il suffit de remarquer que
 $\forall \lambda \in M \quad D^\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1^\lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^\lambda \end{pmatrix}$

(4)

En particulier, le polynôme minimal d'une matrice diagonale est très facile à trouver:

Par exemple, si $D = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$

$\mu_D = (x-2)(x-3)(x-4)$ car $\mu_D(D) = 0$

et tout diviseur "strict" de μ_D n'annule pas D

(si, par exemple, $Q = (x-2)(x-3)$, alors

$Q(D) = \begin{pmatrix} Q(2) & & \\ & Q(3) & \\ & & Q(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & Q(4) \end{pmatrix} \neq 0$)

• 2) Considérons maintenant le cas $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Notre point de départ sera la "conclusion" de la partie 1), puisque $M_n(\mathbb{C}) \subset M_n(\mathbb{C})$:
 (voir page 3)

" Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Alors

$P_A(A) = 0 \Leftrightarrow A$ est semblable (dans $M_n(\mathbb{C})$)

à une matrice diagonale

$D = \begin{pmatrix} \underbrace{0 \dots 0}_{m_1} & & \\ & \underbrace{0 \dots 0}_{m_2} & \\ & & \underbrace{0 \dots 0}_{m_3} \end{pmatrix}$

où les éléments diagonaux sont

$$0 \quad (m_1 \text{ fois})$$

$$j \quad (m_2 \text{ fois})$$

$$\bar{j} \quad (m_2 \text{ fois})$$

avec $0 \leq m_1$, $0 \leq m_2$ et $m_1 + 2m_2 = n$ "

Remarque: la nouveauté par rapport au cas complexe est que j et $\bar{j}$ apparaissent le même nombre de fois sur la diagonale. En effet, $\chi_A = \chi_D$ est un polynôme à coefficients réels (puisque A est réelle) donc si j est racine de multiplicité m_2 de χ_A , alors $\bar{j}$ est aussi racine de χ_A de multiplicité m_2 .

Par la suite, nous allons raffiner ce résultat en donnant des matrices réelles diagonales par blocs semblables à la matrice diagonale complexe D à l'aide des deux remarques suivantes:

Remarque 1: Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

Les matrices $M = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} a+ib & 0 \\ 0 & a-ib \end{pmatrix}$

sont semblables dans $M_2(\mathbb{C})$.

En effet: Si $b=0$ il n'y a rien à prouver.

Si $b \neq 0$

$$\chi_M(x) = \begin{vmatrix} a-x & -b \\ b & a-x \end{vmatrix} = (a-x)^2 + b^2$$

$$\chi_M(x) = 0 \Leftrightarrow (a-x)^2 = -b^2 \Leftrightarrow$$

$$a-x = \pm i\sqrt{b^2} = \pm i|b| = \pm ib \Leftrightarrow x = a \pm ib$$

M a deux valeurs propres $\pm i$ distinctes, elle est donc diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et semblable à N .

En particulier, comme $j = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, on a :

Les matrices

$$A_z = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & \bar{j} \end{pmatrix}$$

sont semblables dans $M_2(\mathbb{C})$

Remarque 2 : Matrices diagonales par blocs

- $A \in M_n(K)$ est diagonale par blocs si elle peut s'écrire sous la forme

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_k \end{pmatrix} \text{ où les "blocs" } A_i \text{ sont des matrices carrées } A_i \in M_{n_i}(K).$$

Par exemple $A = \begin{pmatrix} 12 & & 0 \\ 34 & & \\ & 589 & \\ & 160 & \\ 0 & 237 & z \end{pmatrix}$ Ici, $A_1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 34 \end{pmatrix}$
 $A_2 = \begin{pmatrix} 589 \\ 160 \\ 237 \end{pmatrix}$ et $A_3 = (z)$

- Si $B = \begin{pmatrix} B_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & B_k \end{pmatrix}$ est du même "format"

que A (c'est-à-dire $B_i \in M_{n_i}(K)$ comme les A_i) on voit facilement que

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k B_k \end{pmatrix}$$

- On en déduit facilement que si

$$A_i = L_i^{-1} B_i L_i \quad \text{pour tout } 1 \leq i \leq k$$

$(A_i \text{ isomorphe } B_i \text{ dans } M_{n_i}(K))$ alors

$$\underbrace{\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\begin{pmatrix} L_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & L_k^{-1} \end{pmatrix}}_{L^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{pmatrix}}_B \underbrace{\begin{pmatrix} L_1 & & \\ & \ddots & \\ & & L_k \end{pmatrix}}_L$$

est-à-dire que A est semblable à λI_n dans $M_n(K)$. / o...

Let's $M_n(K)$.

Notre unique matrice $D = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \underbrace{\quad}_{m_1} j & \ddots & j \\ & \underbrace{\quad}_{m_2} j & \ddots & j \\ & & \underbrace{\quad}_{m_r} j & \ddots & j \end{pmatrix} \in M_n(K)$

où $m_1 \geq 0, m_2 \geq 0$ et $m_1 + 2m_2 = n$

elle est semblable à la matrice diagonale complexe

$$S' = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & j & 0 \\ & & & 0 & j \\ & & & & \ddots \\ & & & & & j & 0 \\ & & & & & 0 & j \end{pmatrix}$$

où le bloc $\begin{pmatrix} j & c \\ c & j \end{pmatrix}$ apparaît m_z fois.

A son tour, N' est semblable à la matrice réelle diagonale

par blocs

$$\begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & \underbrace{\hspace{2cm}}_{m_1} & A_2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \underbrace{A_2}_{m_2} \end{pmatrix}$$

perique A_2 est semblable à $\begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & j \end{pmatrix}$

Comme la relation "être semblable à" est transitive, nous pouvons énoncer le résultat des pages 4 et 5 comme suit :

" Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. Alors
 $P_0(A) = 0 \Leftrightarrow A$ est semblable (dans $M_n(\mathbb{C})$)
à la matrice réelle diagonale par blocs

$$\Delta = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & & & A_2 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & A_2 \end{pmatrix} \quad \text{car } A_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

dont les éléments diagonaux sont :

le réel 0 (m_1 fois)

le bloc A_2 (m_2 fois) avec $m_1 \geq 0, m_2 \geq 0$
et $m_1 + 2m_2 = n$. "

Remarque : les matrices A et Δ sont réelles
et semblables dans $M_n(\mathbb{C})$, on peut montrer alors,

que A et Δ sont semblables dans $M_n(\mathbb{R})$.

C'est un résultat général : Si $M, N \in M_n(\mathbb{R})$ sont
semblables dans $M_n(\mathbb{C})$, alors elles sont semblables
dans $M_n(\mathbb{R})$. Voici quelques exemples :

- Si $n=2$ il y a deux matrices Δ possibles

$$\Delta = 0 \quad \text{ou} \quad \Delta = A_2$$

- Si $n=3$ on a aussi deux cas

$$\Delta = 0 \quad \text{ou} \quad \Delta = \begin{pmatrix} 0 & \\ & A_2 \end{pmatrix}$$

- Si $n=4$ on a trois possibilités pour Δ :

$$\Delta = 0, \quad \Delta = \begin{pmatrix} A_2 & \\ & A_2 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad \Delta = \begin{pmatrix} 0 & \\ & 0 & \\ & & A_2 \end{pmatrix}.$$